



KAMERA

Analog-Film
Shutter
Aufbau
DSLR/DSML
Kamera-Rig
Kamera-Typ

Kamera

Geschichte

Aufbau

Rig

Typ

Abbild | Realität | Dokumentation:

CAMERA OBSCURA war schon Aristoteles bekannt

HÉLIOGRAFIE Joseph Nicéphore Niépce

CHRONOFOTOGRAFIE Eadweard Maybridge

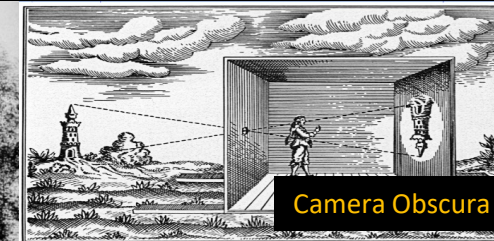
KINETOSCOPE Thomas Edison

BIOSCOPE Brüder Skladanowsky

CINEMATOGRAPH Brüder Lumière



1826 J.N. Niépce



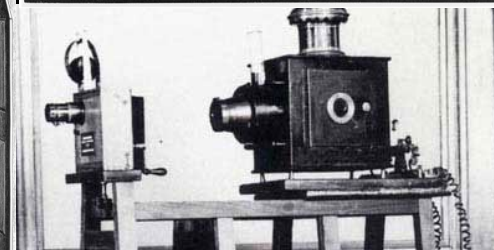
Camera Obscura



Eadweard Muybridge 1887



1891 von Edison



Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat 1895



Brüder Lumière

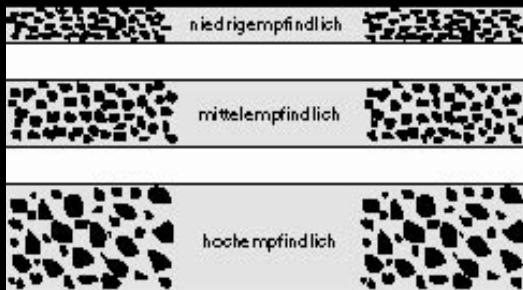
Kamera

Geschichte

Aufbau

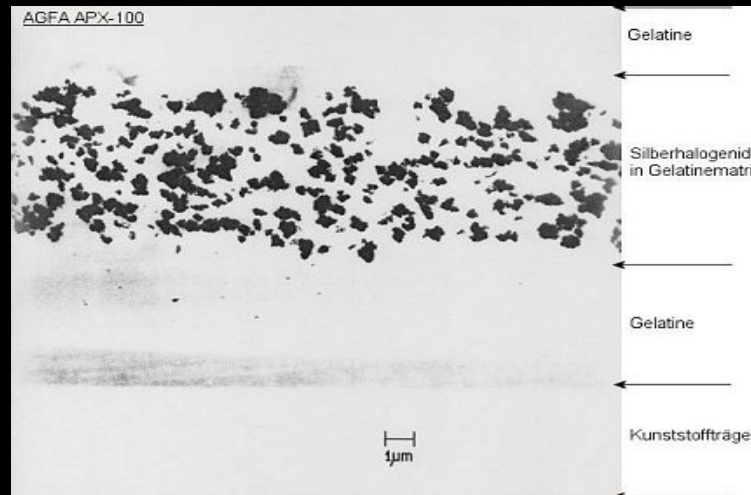
Rig

Typ



Film mit hoher Lichtempfindlichkeit (ISO) besteht aus größeren Silberhalogenid-Körnern.

Der analoge Schwarz/Weiß-Film



Je größer die Silberhalogenid-Körner (AgBr, AgCl, AgJ), desto lichtempfindlicher ist der Film (ISO/ASA/DIN-Wert).

ASA (American Standard Association) – 100

DIN (Deutsches Institut für Normung) – 21°

ISO (International Standard Organisation) - 100/ 21°

Diese Normen beschreiben alle Aspekte der Lichtempfindlichkeit von Filmmaterial. Die aktuelle, und seit 1974 verwendete ISO-Norm, ist eine Kombination aus dem älteren ASA und DIN. Die logarithmische DIN-Angabe in ° wird oft einfach weggelassen. Korrekt wäre: ISO 100/21° statt nur ISO 100

ASA	DIN	ISO
1	1°	1/1°
1,2	2°	1,2/2°
1,6	3°	1,6/3°
2	4°	2/4°
2,5	5°	2,5/5°
3	6°	3/6°
4	7°	4/7°
5	8°	5/8°
6	9°	6/9°
8	10°	8/10°
10	11°	10/11°
12	12°	12/12°
16	13°	16/13°
20	14°	20/14°
25	15°	25/15°
32	16°	32/16°
40	17°	40/17°
50	18°	50/18°
64	19°	64/19°
80	20°	80/20°
100	21°	100/21°
125	22°	125/22°
160	23°	160/23°
200	24°	200/24°
250	25°	250/25°
320	26°	320/26°
400	27°	400/27°
500	28°	500/28°
640	29°	640/29°
800	30°	800/30°
1000	31°	1000/31°
1250	32°	1250/32°
1600	33°	1600/33°
2000	34°	2000/34°
2500	35°	2500/35°
3200	36°	3200/36°
4000	37°	4000/37°
5000	38°	5000/38°
6400	39°	6400/39°

Niedrige Empfindlichkeit

Normale Empfindlichkeit

Hohe Empfindlichkeit

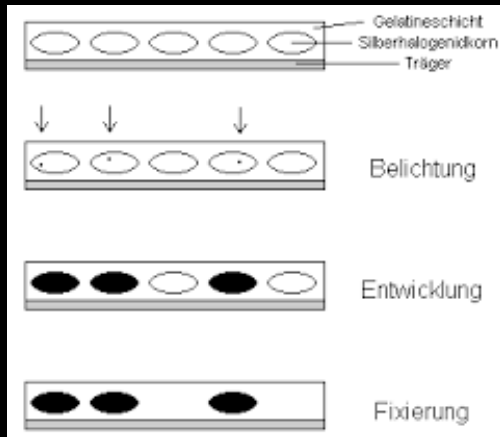
Kamera

Geschichte

Aufbau

Rig

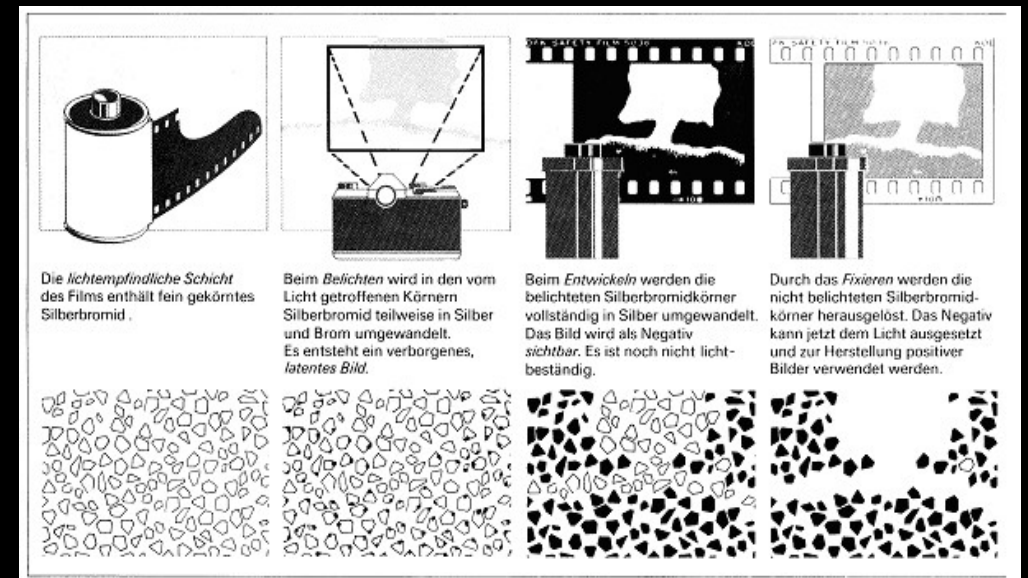
Typ



Vereinfachte Darstellung des Belichtungs/Entwicklungs-Prozesses

Belichtung/Entwicklung von analogem Film

- 1) **Belichtung:** Nur die vom Licht getroffenen Silberbromid-Körner (AgBr) gehen eine chemische Reaktion ein ($\rightarrow$ Silber (Ag) wird von Brom (Br_2) getrennt) und werden somit, je nach Lichtmenge, dunkler. Ein latentes Bild entsteht.
- 2) **Entwicklungsprozess:** Die belichteten Silberkörner werden chemisch weiter in Silber umgewandelt – es entsteht ein klar sichtbares Negativ.
- 3) **Fixieren:** Die nicht belichteten Silberbromidkörner werden in einem Fixierbad herausgelöst. Das entstandene Negativ kann nun Licht (für die Entwicklung eines Positivs) ausgesetzt werden.



Kamera

Geschichte

Aufbau

Rig

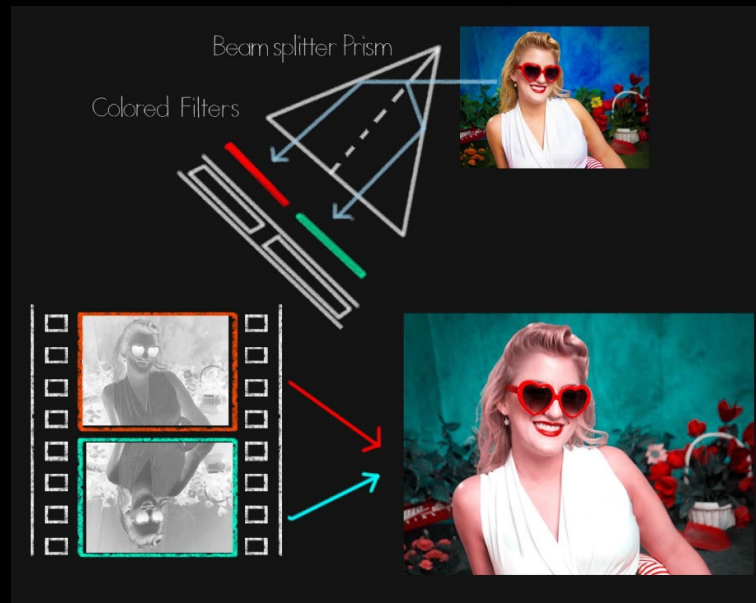
Typ



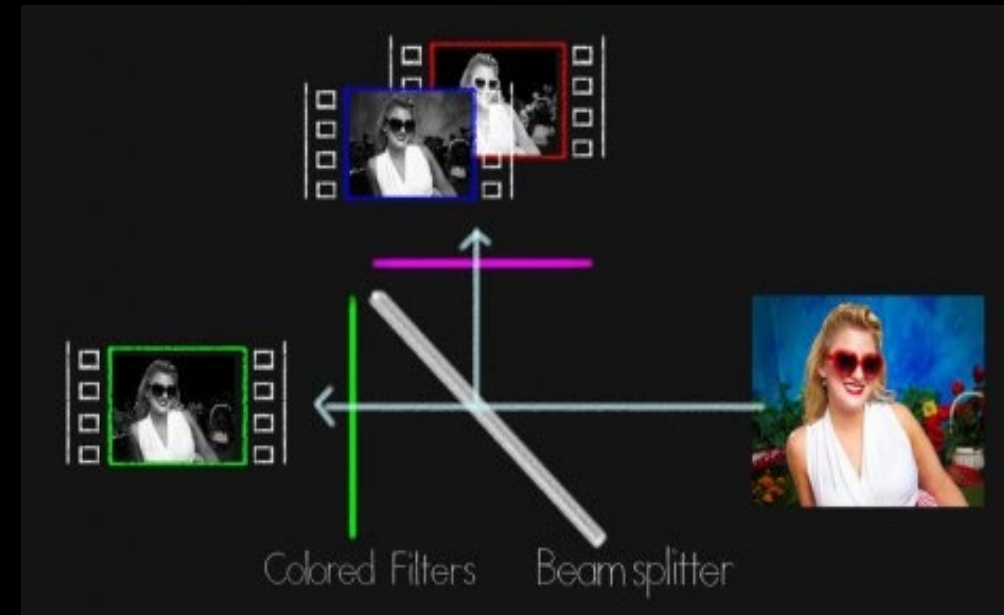
Der analoge Farbfilm

Der Durchbruch gelang der Firma Technicolor Mitte der 1930er mit dem 4. Anlaufversuch ihrer Farbfilmtechnologie (Technicolor 3 Strip).

Wo beim 2-Strip-Verfahren 1922 die Darstellung der Farben noch eingeschränkt war, konnte mit dem 3-Strip-Verfahren jede beliebige Farbe naturgetreu gezeigt werden, was dazu führte, dass der Farbfilm binnen 10 Jahren die Kinos dominierte.



Technicolor 2 Strip (System 2 -1922)



Technicolor 3 Strip (System 4 -1932)

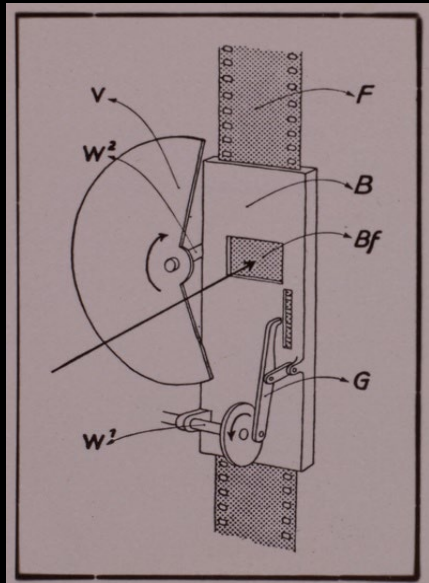
Kamera

Geschichte

Aufbau

Rig

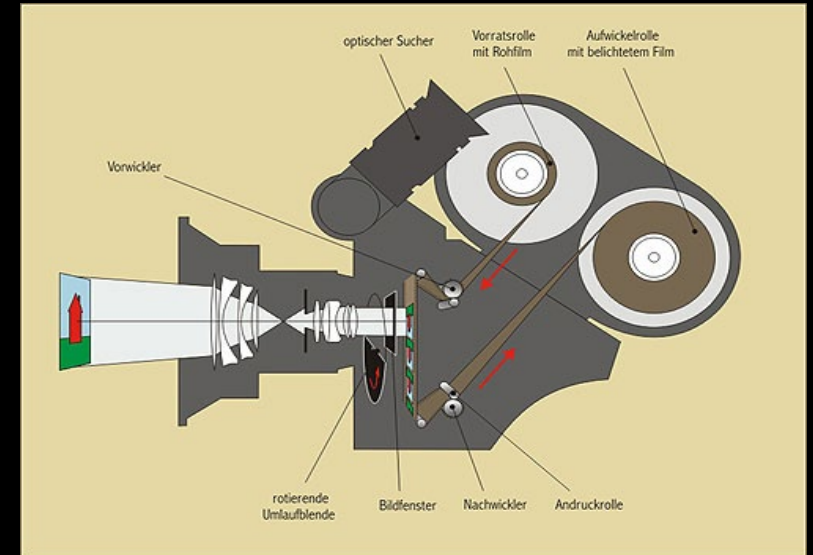
Typ



Bildfenster, Greifer und
Umlaufblende



Aufbau einer analogen Film-Kamera



Die unbelichtete Filmrolle wird vom Vor- und Nachwinder mit 24 Bildern pro Sekunde durch die Kamera gezogen.

Der Greifer sorgt dafür, dass der Film im Film-Gate (Bildfenster) exakt für 1/24 (bei 24 fps) zur Belichtung zum Stillstand kommt.

Die Umlaufblende vor dem Film-Gate sorgt dafür, dass das Frame nur bei Stillstand und nicht beim Weitertransport belichtet wird.

Durch die Anpassung der Umlaufblende (normal 180°, es gibt auch 90°, 270° usw.) lässt sich die tatsächliche Belichtungszeit (normal 180° = 1/48 bei 24 fps) bestimmen.

Der belichtet Film wird anschließend auf einer weiteren Filmrolle (Aufwickelrolle) aufgewickelt und so ins Labor zur Entwicklung gesandt.

Kamera

Mechanischer Shutter

Der mechanische „Shutter“ ist eine rotierende Umlaufblende (A) oder in der Fotografie ein mechanischer Verschluss (C), der die Belichtungszeit eines einzelnen Frames bestimmt. Mit der Belichtungszeit bestimmt der Shutter nicht nur die Menge des einfallenden Lichts, sondern auch die Ausprägung der „Bewegungsunschärfe“ (Motion Blurs) der einzelnen Bilder. Bei aktuellen Videokameras wird der Shutter direkt am Sensor mittels eines elektrischen Shutterimpulses realisiert (siehe Kapitel Sensor). Digitale Fotokameras verfügen meist aber noch über einen mechanischen Shutter (C), um extrem kurze Belichtungszeiten (z.B. 1/16000 in der Sportfotografie) realisieren zu können.

Shutter Angle /Shutter Speed

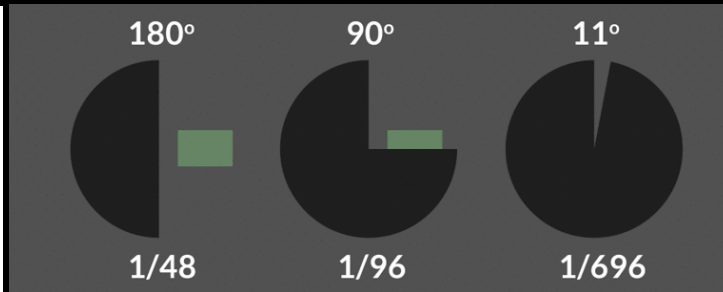
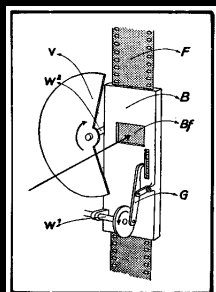
Die ersten Filmkameras verwendeten als „Shutter“ eine sich vor dem Filmgate, rotierende Umlaufblende (A). Die Umlaufblende definiert durch ihre in Grad (engl. Angle → Shutter Angle) angegebene Aussparung die Belichtungszeit des Films und gewährleistete, dass die Belichtung nur im ruhenden Zustand des Films, und nicht beim Weitertransport im Filmgate stattfand.

180° Regel (Goldene Shutter Regel)

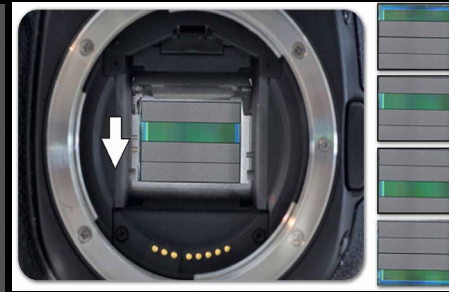
Ein „Shutter Angle“ von 180° bedeutet, dass die Umlaufblende den Film (Kino = 24 fps) genau die Hälfte der theoretisch möglichen Belichtungszeit verdeckt (also bei 24 fps statt 1/24 → 1/48 Belichtung). Die dadurch entstehende Bewegungsunschärfe (Motion Blur) wurde im analogen Kino flüssig und besonders natürlich empfunden. Daraus hat sich eine bis heute gültige Faustregel (180°-Regel) etabliert, die besagt, dass der Shutter Angle bzw. Shutter Speed auf die Hälfte der verwendeten Framerate eingestellt werden sollte, um ein möglichst filmisches Bild zu erhalten.

Shutter Speed = 1/(2x Frames per second (fps)) z.B. für Kino 24 fps → 1/48 Shutter Speed = 180° Shutter Angle
für Video 25 fps → 1/50 Shutter Speed = 180° Shutter Angle

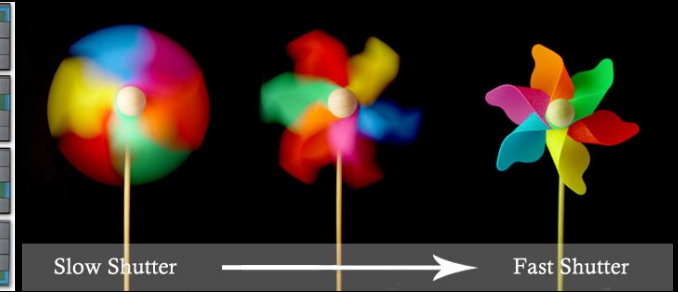
(A) Umlaufblende, Filmgate und Greifer für den Weitertransport einer analogen Film-Kamera



(B) Shutter Angle vs. Shutter Speed



(C) Mechanischer Shutter einer DSLR



(D) Auswirkung eines langsamen bzw. schnellen Shutters auf den Motion Blur

Shutter Speed / Shutter Angle

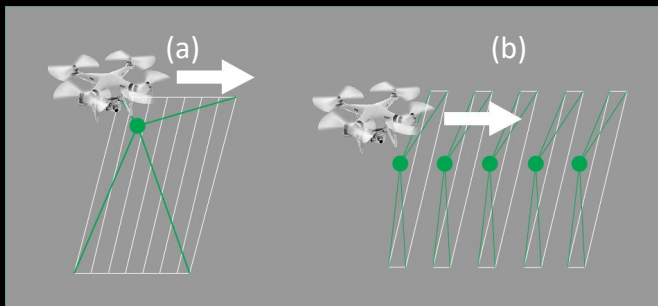
Bei extrem schnellen Bewegungen oder Kamerafahrten (z.B. schnelle Kameradrohne) in geringer Höhe sollte (trotz ausreichendem Motion Blur) der Shutter-Speed nicht zu kurz gewählt werden, um stotternde Videos durch zu viel fehlenden Bildinhalte zu vermeiden (siehe Bild A).

Tipp: Mit Hilfe eines ND-Filters kann bei Drohnen mit fixer Blende, bei viel Licht, weiterhin mit normalen Shutterwerten aufgezeichnet werden.

Ausnahmen der 180° Regel:

Die 180°-Regel ($\text{fps}/2$) wird bis heute angewendet, gilt jedoch vorrangig für Framerates im Echtzeitbereich (z.B. 24, 25, 30 fps). Schon ab 50 fps kann überlegt werden, den Shutter auf 1/50 zu belassen, weil ein Shutter von 1/100 und mehr durch den fehlenden Motion Blur zu unnatürlich scharfen/harten Bildern führen kann.

- Bei Greenscreen-Aufnahmen (b) sollte man Bilder mit zu viel Motion Blur tunlichst vermeiden, und filmt daher mit kurzem Shutter Speed (z.B. 1/200)
- Bei Zeitlupenaufnahmen (c), z.B. mit 120 fps, spielt der Shutter Speed kaum noch eine Rolle, weil allein durch die hohe Framerate kaum noch Motion Blur im Bild vorhanden ist.



(a) Drohne mit normalem und (b) sehr hohem Shutter Speed z.B. 1/500. Normaler Shutter führt zu flüssigen weichen Bildern, hoher Shutter Speed zu abgehackten/ruckeligen, scharfen Bildern



(b) Für Chroma-Keying sollte Motion Blur unbedingt vermieden werden → höherer Shutter Speed. Motion Blur kann in der Postproduktion durch auf Optical Flow-Algorithmen basierende Effekte wieder hinzugefügt werden.



(c) Auswirkung der FPS auf den Motion Blur

Kamera

Shutterfrequenz

Flackern von Lichtquellen vorbeugen

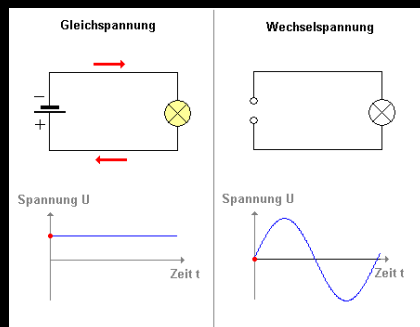
Elektrisches Licht leuchtet nicht durchgehend, sondern weist aufgrund des **Wechselstroms** (Europa: 50 Hz, USA: 60 Hz) technisch bedingte Leucht- und Dunkelphasen auf. Eine Glühlampe „pulsiert“ daher mit der Netzfrequenz. Für unsere Augen ist dieses Flackern (auch aufgrund der thermischen Trägheit des Glühdrahts) kaum wahrnehmbar, für Kameras mit hoher Framerate oder sehr kurzer Belichtungszeit jedoch deutlich.

Flackern in Videos tritt immer dann auf, wenn die aufgenommene Framerate (fps) oder der gewählte Shutter-Speed nicht zur **Hertz-Frequenz** der Lichtquelle passt. Deshalb wird der Betriebszustand des Shutters häufig als **Shutterfrequenz** bezeichnet.

- Glühbirne = ca. 50 -60Hz
- Energiesparlampe = ~100Hz
- Leuchtstofflampen konventionellen Vorschaltgerät = 100Hz (alte Modelle 50Hz)
- Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) = bis ca. 30.000Hz

Da moderne **LED-Lichter** niedrigen, stabilisierten **Gleichstrom** verwendet, tritt das Flackern nur dann auf wenn ein minderwertiges Stromversorgungsmodul (z.B. Kondensatornetzteil) verbaut/verwendet wird.

Beispiel: Wenn in den USA (60-Hz-Wechselstrom) mit 25 Frames bei Glühbirnenlicht gedreht werden soll, muss der Shutter (Shutterfrequenz) gegen die 180°-Regel (1/50) auf 1/60 gestellt werden, um Flackern im Bild zu vermeiden.



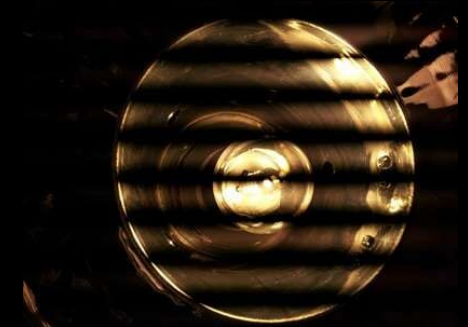
Gleichstrom und Wechselstrom



Glühbirne mit Glühdraht



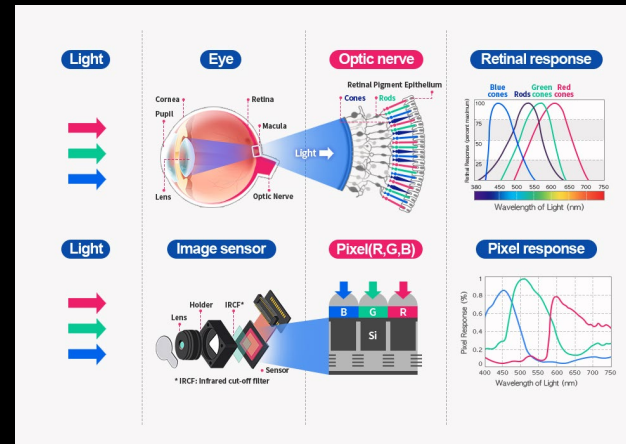
Unterschiedlich helle Frames (Flackern) durch Belichtung in unterschiedlichen Leucht- und Dunkelphasen bei Wechselstrom.



Bei CMOS-Sensoren kann sich das Flackern auch in Form dunkler Linien auswirken (siehe Rolling Shutter-Effekt)

Kamera

Geschichte
Aufbau
Rig
Typ

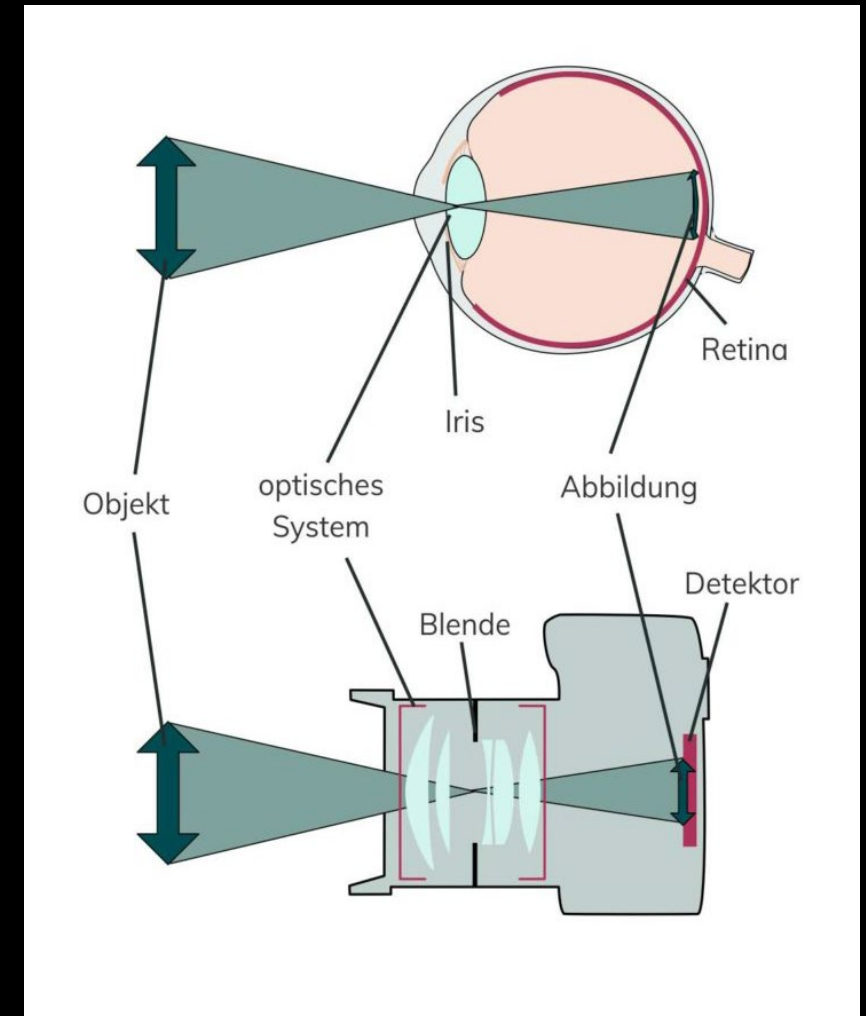


AUGE vs. KAMERA

Eine Kamera ähnelt in ihrer Funktionalität im Wesentlichen dem menschlichen Auge.

Beide haben:

- **Linsen** (Pupille/Linsen)
- **Einen Mechanismus für die Regelung des Lichteinfalls** (Iris/Blende)
- **Rezeptoren/Detektoren**, welche die visuellen Informationen in einen RGB-Reiz/Signal umwandeln (Retina/Bildsensor)
- **Bildinterpretation/Verarbeitung** (Gehirn / A/D-Wandler + Bildprozessor)



Gegenüberstellung von Auge und Kamera

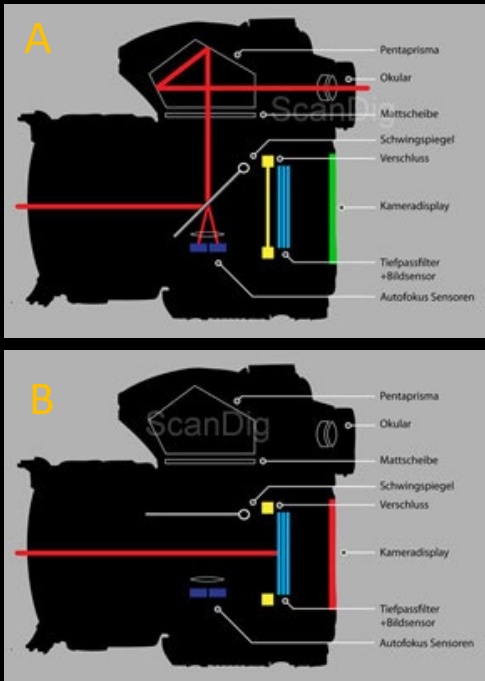
Kamera

Geschichte

Aufbau

Rig

Typ

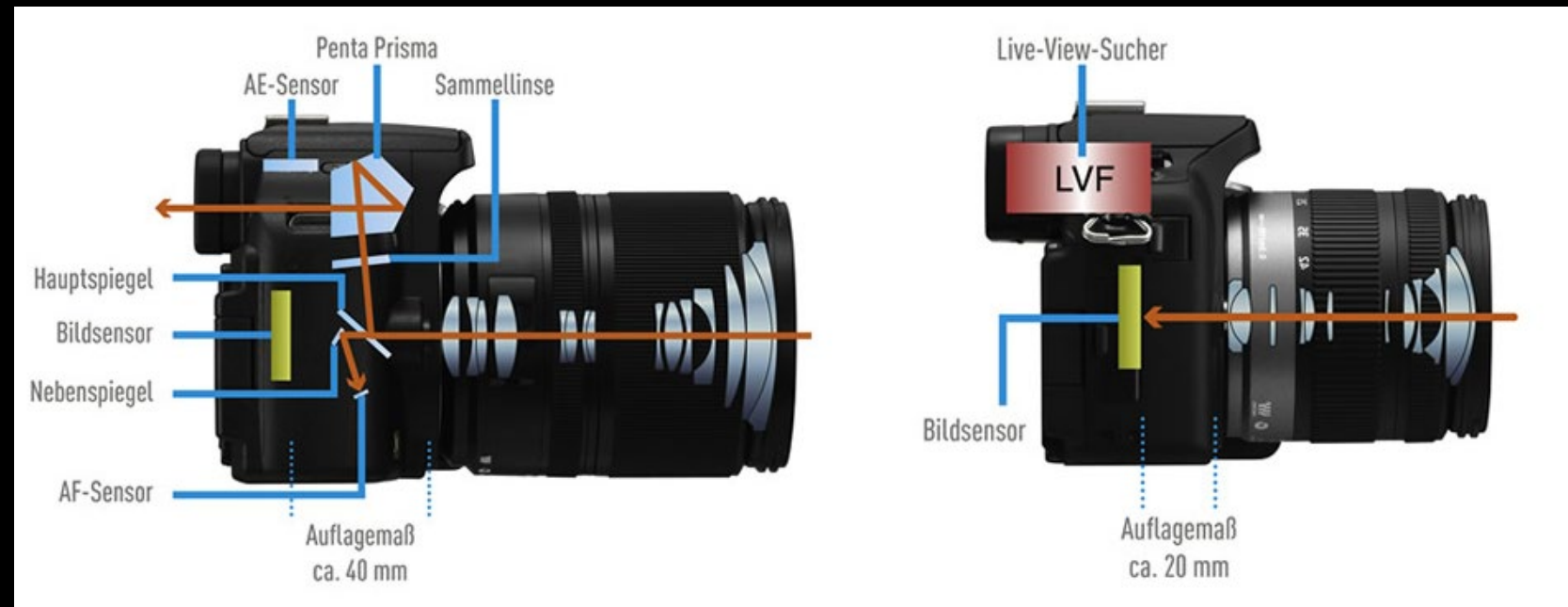


A) DSLR mit geschlossen Spiegel
und B) beim Belichten des Sensors

Aufbau und Unterschiede von Spiegelreflex (DSLR) und spiegelloser Kameras (MILC)

Aktuell gibt es in der Fotografie zwei unterschiedliche Kamerateypen. Digitale Spiegelreflexkameras (engl. Digital Single-Lens Reflex Camera, kurz DSLR) und spiegellose Kameras (engl. Mirrorless Camera, MILC).

Der komplexe Aufbau der DSLR-Kameras, der im Grunde aus der Analog-Fotografie (Film) übernommen wurde, bietet zwar in manchen Bereichen (z.B. Sucherbild (optisch) und Akkulaufzeit) noch Vorteile, die jedoch von Jahr zu Jahr schwinden und ihre Nachteile mittlerweile nicht mehr aufwiegen können. Alle bekannten Hersteller setzen seit 2018 hauptsächlich auf spiegellose Kameras. Digitale Videokameras entsprechen bereits seit längerem dem Prinzip aktueller spiegelloser Kameras.



Unterschied von DSLR und MILC

Kamera

Geschichte

Aufbau

Rig

Typ

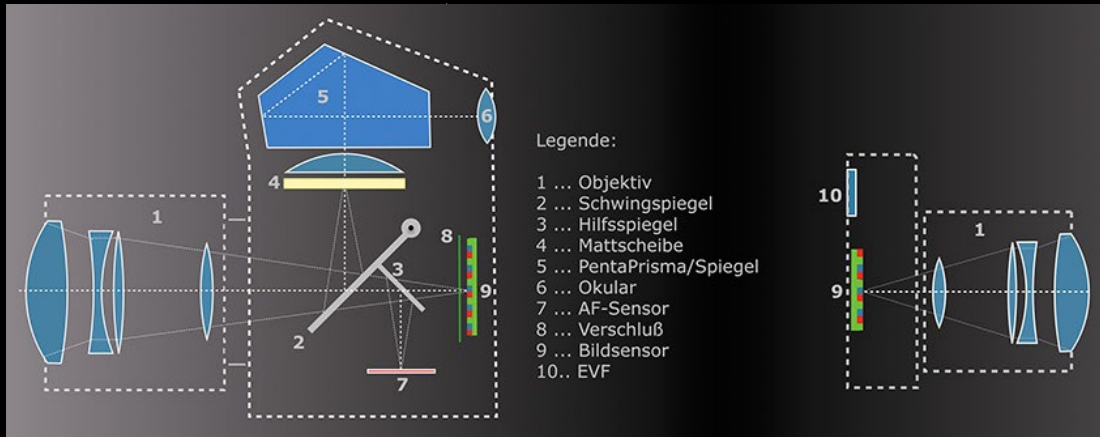
DSLR

vs.

MILC

- + Akku Laufzeit
- + Sensor wird nur bei der Belichtung beansprucht
- + Geringe Hitzeentwicklung
- + Optischer Sucher (Realität)
- + Sucher hat keine Verzögerung

- + Weniger bewegte Teile (kein Spiegel, teils kein mech. Shutter*)
- + Ermöglicht kompaktere Bauweise
- + Sensorstabilisierung möglich
- + Geringeres Auflagemaß (bessere Bildqualität)
- + Kein Blackout im Sucher**
- + Jede Einstellung an der Kamera (z.B. ISO/Belichtung/Look usw.) wird sofort im Sucher angezeigt
- + Größere Mounts (mehr Licht/mehr Platz für AF-Motor/OIS)
- + Alles ist durch Software ansteuerbar (einfache Funktions-Updates)
- + Die On-Sensor/Hybrid-AF decken 95% des Bildes ab, setzen auf KI-Algorithmen (Objekterkennung/Tracking) und sind somit den klassischen, aufs Zentrum des Frames (max. 80%) begrenzten Kontrast und Phasen AF-Modulen mittlerweile klar überlegen.
- + Video-Bild auch im Sucher
- + Absolute Freiheit bei der Overlay-Gestaltung im digitalen Sucher



*, ** z.B: Nikon Z9

Kamera

Unterschiede zwischen Foto/Hybrid und professionellen Kino-Kameras

Geschichte

Aufbau

Rig

Typ



Nikon Z9 (Full Frame, 8k Video, RAW (12Bit))



Sony CineAlta Venice (Full Frame, 6k Video) + RAW-Recorder (16Bit RAW)

?

?

Kamera

Geschichte

Aufbau

Rig

Typ

Unterschiede zwischen Foto/Hybrid und professionellen Kino-Kameras



Nikon Z9 (Full Frame, 8k Video, RAW (12Bit))

Optimiert für Foto-Workflow:

- Leicht/Kompakt
- Layout für Handbetrieb (Einzelperson)
- Foto und Video (Hybrid)
- Automatik (Autofokus, Blende, Shutter, WB, ISO usw.)
- Kleiner Akku
- Foto-Mount (für Foto-Optiken entwickelt z.B. E (Sony), EF & RF (Canon), F & Z-Mount (Nikon))
- Speicher von langsamen SD bis zu schnellem CF-Express
- Komprimiertes RAW-Video (4:2:2, 12Bit)
- Videoaufzeichnungen meist limitiert (30min+)
- Kaum Video-Ausgänge (nur HDMI)
- Keine Video-Eingänge
- Audio-Eingang (3,5mm Klinke)



Sony CineAlta Venice (Full Frame, 6k Video) + RAW-Recorder (16Bit RAW)

Optimiert für professionellen Film/Video-Workflow:

- Groß/Schwer (Robust)
- Modularer Aufbau (Kopf, Recorder, Funk-Übertragung, Akku)
- Layout für Schulter-/Stativbetrieb im Team (z.B. Anzeige für Kamera-Assistent)
- Nur Video-/Film
- Keine oder kaum Automatik-Funktionen
- Große, im Stativbetrieb leicht auswechselbare Akkus
- Cinema-Mount (großer, robuster Mount für Cinema-Optiken z.B. PL-Mount)
- Eingebaute ND-Filter
- Speicher: Sehr schneller Speicher, z.B. SSD oder CF-Express.
- Unkomprimiertes (4:4:4, bis 16 Bit) RAW-Video
- Kein Videoaufzeichnungs-Limit
- Mehrere Video-Ausgänge (SDI-OUT)
- Video-Eingang (SDI-IN)
- Audio-Eingänge (XLR-Anschluss)
- Time Code Ein- und Ausgang
- Anschlüsse für Fokus-Motoren (XLR) für externe Steuerung
- Stromanschlüsse (z.B. 12 V) für externe Geräte
- WLAN und Ethernet zur Steuerung + LUT-Import usw.

Kamera

Geschichte Aufbau Rig Typ

Unterschiede zwischen Foto und professionellen Kino-Kameras

Modularer Aufbau:

Einer der grundlegendsten Unterschiede vieler Kino-Kameras zu Foto-Kameras, ist ihr modularer Aufbau von 1) Kamerakopf, 2) Recorder, 3) Akku/Power-Plate, 6) Sucher und 7) Vorschau-Monitor. Dadurch lassen sich diese Kameras sehr schnell an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen und erweitern. Die Firma RED hat dieses Konzept mit ihrem DSMC-System (Digital Still and Motion Camera) auf die Spitze getrieben. Hier lässt sich aus einer Kinokamera eine extrem kompakte Handkamera oder eine 3D-Stereokamera bauen.



Sony Venice

- 4) Kino-Optik (mit PL-Mount), 5) Kamera-Grundplatte (Base),
6) Sucher 7) Vorschau-Monitor, 8) Griff mit diversen Befestigungsmöglichkeiten



Modularer Aufbau des DSMC-Systems bei RED

Kamera

Geschichte
Aufbau
Rig
Typ

Kamera-Rigs für professionelle Filmaufnahmen



Film-Rig einer DSLR



Rig einer Sony Venice 6K Kino-Kamera

Fotokamera-Rig zum Filmen:

- Großer V-Mount Akku
- Kamera Base-Plate mit Rod-Stangen
- Akku-Plate für div. Stromanschlüsse
- Vorschau-Monitor
- Mechanischer oder elektrischer Schärfezieher
- Kompendium (Mattebox) mit ND-Filtereinschub
- Schulterauflage
- Hand-Griffe

Aufbau eines professionellen Kino-Kamera Rigs

Die Sony Venice kann zusätzlich über eine LAN-Verbindung remote gesteuert werden und somit z.B. auf einem Kran ferngesteuert oder in ein Studio/Broadcast Szenario integriert werden.



Remote Control Panel (RCP) für 19" Rack (Sony RCP-3100)

Kamera

Geschichte
Aufbau
Rig
Typ

Aufbau & Layout einer digitalen Kinokameras

ARRI ALEXA



Kamera-Layout für den DoP (Director of Photography)



Kamera-Layout für den Kameraassistenten



Wireless Remote Follow Focus:
Motoren für Fokus, Zoom, Blende

Aufbau von Kinokameras

Kino-Kameras sind für große Produktionen konzipiert und daher für Teamarbeit ausgelegt. Während es auf der Seite des DoP (Director of Photography) nur ein kleines Bedienfeld gibt, befindet sich das Haupt-Display für die Steuerung auf der Seite des Kamera-Assistenten, der für die korrekten technischen Einstellungen zuständig ist und jederzeit eingreifen kann.

Manuelles Arbeiten

Da die Schärfe (Fokus) beim Film immer manuell durch einen Focus-Puller (Schärfezieher) verändert wird, gibt es bei diesem Kamerateyp auch keinen Autofokus oder andere Bildautomatik, wie man sie von vielen Fotokameras oder einigen professionellen Videokameras kennt. Digitale Filmkameras haben meist keine Möglichkeit, Videoclips in der Kamera zu löschen. Das ist ein Relikt aus der analogen Filmwelt, in der es rein technisch nicht möglich war, Aufnahmen in der Kamera zu löschen, und die Entwicklung und Archivierung nicht in der Zuständigkeit des DoP lagen.

Aufnahme

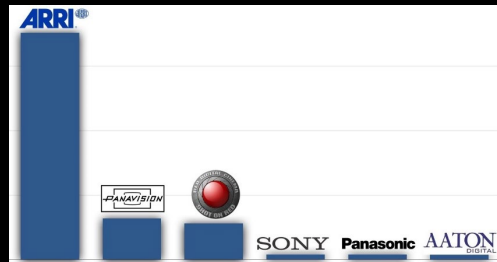
Kinofilme werden in den meisten Fällen in RAW aufgezeichnet, um in der Postproduktion auf alle Bildinformationen des Sensors zugreifen zu können.

Als Objektiv-Anschluss dient der robuste PL-Mount, welcher im Gegensatz zu Foto-Objektiven mit einem massiven Schraubgewinde fixiert wird.

Kamera

Aufbau & Layout einer digitalen Kinokameras

Geschichte
Aufbau
Rig
Typ



Verteilung der 40 Oscarnominierungen (2019) nach eingesetzter Filmkamera

SONY CINEALTA VENICE



Display für den DoP (Director of Photography)

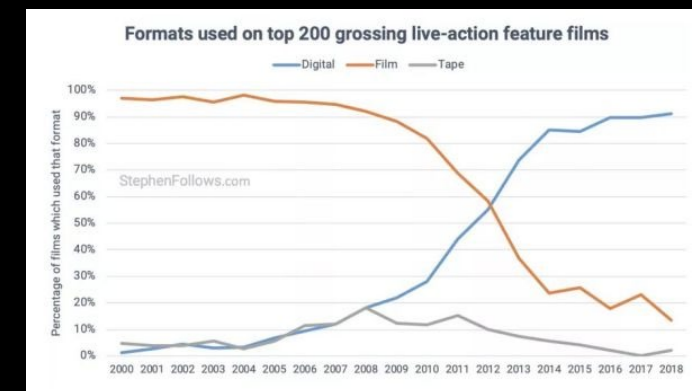


Display für den Kameraassistenten

Der renommierte Kamerahersteller ARRI (München) hat von Anfang an digitale Filmkameras und keine Videokameras konzipiert (anfänglich sogar mit optischem Sucher und Umlaufblende), weshalb sich deren Kamera-Layout im Kino-Bereich durchgesetzt hat.

Die meisten Kinokameras (ARRI, Panavision, Sony, Panasonic usw.) sind daher bzgl. ihrem Layout sehr ähnlich aufgebaut.

Die ARRI Alexa ist die dominante digitale Filmkamera, und bis zum Jahr 2020 diejenige, mit welcher der größte Anteil der Oscar-prämierten Filme gedreht wurde.



Seit 2012 dominieren im Kino-Film die digitalen Kameras

Kamera

Geschichte
Aufbau
Rig
Typ

professioneller, digitale Videokameras (Aufbau/Layout)



Blackmagic Design URSA Mini Pro G2



Sony FX9



Canon C500 MkII



Blackmagic Design URSA Mini Pro G2 mit Studio-Kamera Ausbau.

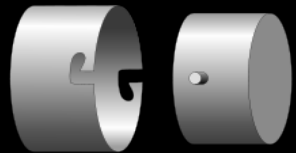
Professionelle digitale Videokameras können ebenfalls hochwertiges RAW-Video aufzeichnen, sind jedoch hinsichtlich des Layouts (Bedienelemente und Anzeigen) für einen Kamera-Operator ausgelegt.

Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. FX9 von Sony) verfügen auch diese Kameras noch nicht über einen ernstzunehmenden Autofokus (AF) und werden entweder mit Follow Focus (Film) oder mit Broadcast-Steuereinheiten fokussiert. Hilfestellungen wie automatische Belichtung, Weißabgleich oder Shutter-Speed können auf Wunsch aktiviert werden.

Da diese Kameras nicht spezialisiert sind, können sie sowohl für Film und Visual Effects als auch für Broadcast-/Studio-Einsätze verwendet werden. Mit großen Sensoren, Foto-Objektiv-Mounts (z.B. Canon EF-Mount) für Wechselobjektive, integrierten ND-Filtern, professionellen BNC-Anschlüssen und internen RAW-Formaten heben sie sich klar von digitalen Consumer-Videokameras ab und sind als Allrounder sowohl für filmisches Arbeiten als auch Broadcasting geeignet.

Kamera

Geschichte Aufbau Rig Typ



Bajonettverschluss

Im ursprünglichen Wortsinn ist ein Bajonett ein Messer, das auf ein Gewehr gesteckt werden kann. Ein solcher Befestigungsvorgang darf im Gefecht nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und so hat sich die Bezeichnung für einen Schnellverschluss mit Steck- und Drehbewegung durchgesetzt.

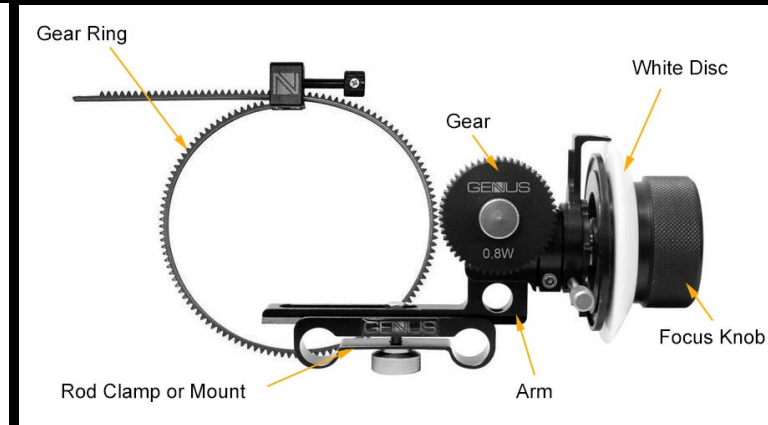
Follow Focus an professionelle, digitale Videokameras



Kino-Optik mit Fokus Zahnringen



Foto-Optik ohne Fokus Zahnring



Gear Ring zum Nachrüsten eines Follow Focus bei Foto-Optiken

Da die meisten professionellen Videokameras für gängige Foto-Mounts (z. B. EF- und R-Mount bei Canon, F- und Z-Mount bei Nikon, E-Mount bei Sony usw.) ausgelegt sind und handelsübliche Foto-Objektive im Unterschied zu Kino-Optiken keinen Fokus-Zahnring besitzen (siehe Bild), benötigt man zum Nachrüsten eines Follow-Focus-Systems einen sogenannten Gear-Ring. Dieser wird mechanisch um den Fokusring des Objektivs gespannt und bildet die nötige Verzahnung für den Follow Focus.

Kamera

Geschichte Aufbau Rig Typ



Signalverarbeitungs-Funktionen
am Kamerakopf einer EB-Kamera

EB-Kameras (Elektronische Berichterstattung)

Kameras für die **elektronische Berichterstattung (EB)**, auch als elektronische Außenproduktion (EAP; engl. Electronic Field Production, EFP) bezeichnet, werden vor allem für Reportagen und Dokumentationen eingesetzt.

Die mobilen Schulterkameras besitzen in der Regel einen kleineren, sehr lichtempfindlichen **2/3"-Sensor**, um eine große Schärfentiefe zu erzielen, und müssen zugleich möglichst leicht sein. Oft basieren sie auf derselben Kameraplattform wie Studiokameras desselben Herstellers, sind jedoch kompakter aufgebaut.

Im Unterschied zu Studiokameras verfügen EB-Kameras über einen integrierten Recorder. Früher kamen bandbasierte Formate wie DigiBeta, DVCPRO oder DVCAM zum Einsatz die den Camcordern auch ihren Namen gaben, heute wird das Videomaterial **ausschließlich auf Speicherkarten in komprimierter Form (z. B. MPEG, H.264, XAVC-Codexs)** aufgezeichnet.

Da bei EB-Produktionen meist kein Regieraum/wagen die Bildgestaltung übernimmt, liegen **viele Signalverarbeitungsfunktionen (z. B. Konturenschärfe, Kontrast, Gain/ISO, Weißabgleich-Presets, Black-Set, Zebra)** direkt am Kamerakopf.

Um diese Funktionen während des Drehs einhändig bedienen zu können, verfügen Broadcast-Objektive über eine elektronische **Zoom-Wippe (siehe Bild)**.

Als Objektiv-Mount wird bei diesen Kameras typischerweise der kleine **B4-Mount** verwendet.



Broadcast-Objektiv mit elektronischer Zoom-Gruppe

Kamera

Geschichte Aufbau Rig Typ

EB-Kameras (Elektronische Berichterstattung)

Moderne EB-Kameras können sogenannte **Proxy-Videos** (Vorschaudateien mit **geringerer Auflösung**) automatisch per **Wi-Fi oder 4G/5G** in einen **Cloud-Service des Senders hochladen**. Von dort kann das Material bereits während der Dreharbeiten aus der Ferne gesichtet und bei Bedarf später in voller Auflösung heruntergeladen werden. Aktuelle Modelle ermöglichen zusätzlich **Live-Streaming** direkt ins Internet.

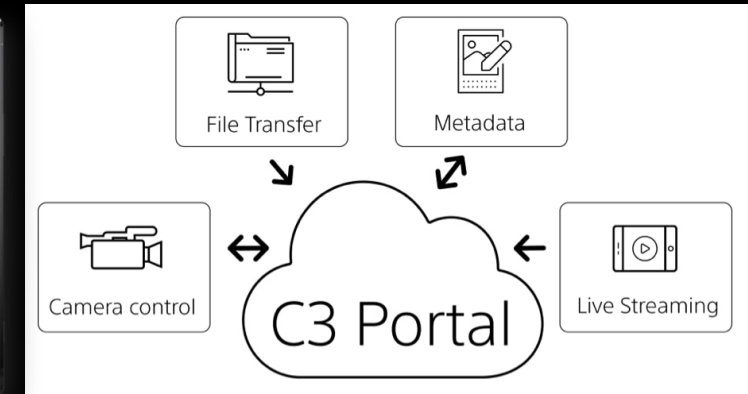
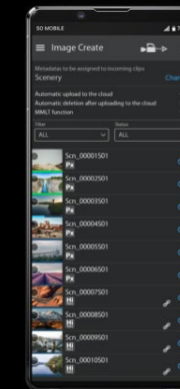
Diese Techniken beschleunigen den Workflow von TV-Studios erheblich.

Typische technische Merkmale:

- **kleinerer 2/3,, Sensor**
- **B4-Mount** (kompakter Broadcast-Objektivanschluss)
- Broadcast-Objektive mit **elektronischer Zoom-Gruppe / Zoom-Wippe**
- Aufzeichnungsformate: 4:2:2-Signal mit **speicherschonender Komprimierung** (z. B. **MPEG-2, H.264, XAVC**)
- Auflösung: Full HD bis 4K
- eingebautes ND-Filterrad
- **direkter Zugriff (Tasten) auf die Signalelektronik**, z. B. Konturschärfe, Kontrast, Gain, Color-Bars usw.
- Bildübertragung über BNC-Stecker, LAN, Wi-Fi oder Mobilfunk
- Upload von Videos in die Cloud des Senders per Wi-Fi oder 4G/5G
- Live-Streaming-Funktionen



Sony PXW-Z750



C3 Portal: Cloud-Lösung von Sony

Kamera

Geschichte Aufbau Rig Typ



LANC-Steuerung

Kabelgebundene Fernbedienung für Kamera und Objektiv, die über die universelle 2,5-mm-LANC-Standardbuchse (Local Application Control Bus System) angeschlossen wird.

Typische Funktionen:

Start/Stop, Zoom, Fokussteuerung, Blendensteuerung, ausgewählte Kameraparameter abrufen/steuern, Tally-Licht aktivieren (sofern von Kamera/Studio unterstützt).

Studio und Broadcast-Kameras

Studio-Camcorder haben im Gegensatz zu klassischen EB-Camcordern keinen internen Recorder und nur wenige Bedienelemente zur Signalverarbeitung. Sie werden über Glasfaser- oder Triax-Kabel mit einer **Camera Control Unit (CCU)** im Regieraum bzw. Ü-Wagen verbunden und dort von Bildingenieur:innen eingerichtet, ferngesteuert und zentral aufgezeichnet.



Sony HDC-5500 mit Objektiv-Adapter

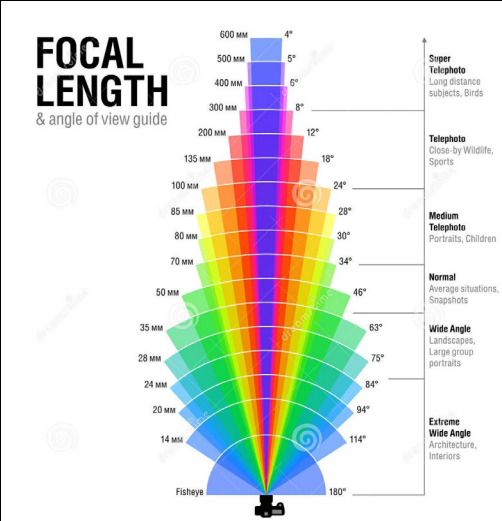


Studio-Kamera mit Objektiv-Adapter

Studio-Kamera in Vollausstattung mit großem Objektivadapter, Spindel (Drehung) und LANC-Steuerung (Local Application Control Bus System). Die Kamera lässt sich einfach per Adapter in das Gestell einsetzen und kann so komfortabel mit einer großen TV-Optik und einem optionalen Teleprompter betrieben werden.

Kamera

Geschichte
Aufbau
Rig
Typ



Brennweiten und Blickwinkel

Studio und Broadcast-Kameras

Die Optiken von Broadcast-Kameras sind insbesondere bei Outdoor-Sportübertragungen sehr kostspielig. Sie müssen einerseits sehr lichtstark sein und andererseits einen extrem großen Brennweitenbereich abdecken (z. B. 8,4–900 mm). Außerdem müssen sie **parfokal** sein, d. h. die Schärfe bleibt beim Ein- und Auszoomen exakt auf derselben Ebene. Bei günstigeren Optiken ist dies oft nicht gewährleistet, sodass beim Zoomen ein sogenannter „Pump-Effekt“ auftreten kann.



Fujinon 107 1:1,7 8,4-900

Horizontal Field of View (16:9)	73	65	58	52	46	40	35	31	27	24	21	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Focal Length (mm) 2/3"	6,5	7	8	8,4	8,7	9	9,5	10,8	15,4	180	525	610	720	732	832	864	900	1000							
UA80x9 1.2xEXT(1x)																									
UA80x9 1.2xEXT(1.2x)																									
UA125x8																									
UA27x6.5																									
UA70x8.7																									
UA107x8.4																									

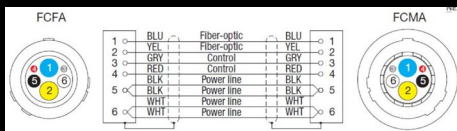
Abdeckung verschiedener Brennweitenbereichen



Studio-Kamera mit Objektive-Adapter

Kamera

Geschichte Aufbau Rig Typ

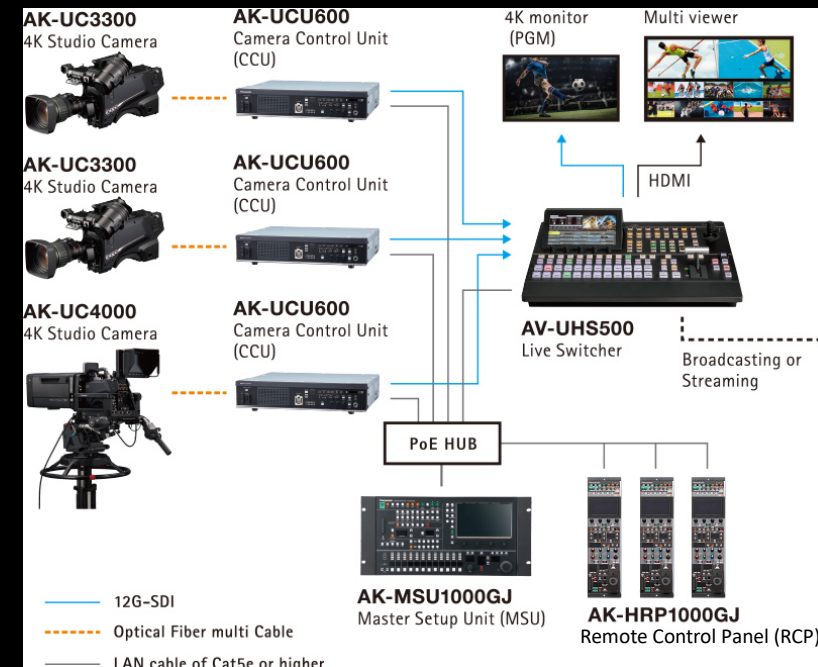


Aufbau und Stecker eines Glasfaser-/Hybrid-Kabels

Studio-Kameras



Studio-Kamer sind per Triaxial-kabel oder Glasfaser/Hybrid-Kabel mit einer CCU verbunden



Technischer Aufbau einer TV-Live Übertragung mit 3 Kameras

Camera Control Unit (CCU).

Um die Kameras bei Studio- oder Ü-Wagen-Produktionen fernbedienen zu können, wird jede Kamera an eine Steuereinheit (CCU) angeschlossen. Von der Bildtechnik aus, steuert eine Bildingenieur via **RCP/OCP/** oder **MSU** die Signale der Kameras, achtet darauf, dass alle Kameras signaltechnisch korrekte Bilder liefern und dass beim Umschalten zwischen den einzelnen Kameras keine Sprünge in Bildhelligkeit, Farb- und Kontrastwiedergabe auftreten.

Remote Control Panel (RCP) oder Operator Control Panel (OCP)

Betriebskontrollpult für die Steuerung und Kontrolle einzelner Kameras, etwa für die Farbabstimmung, Weißabgleich, Schwarzwert und die Blendeneinstellung.

Master Setup Unit (MSU)

Mit dieser Steuereinheit ist die Überwachung und Steuerung sämtlicher Kamerafunktionen aller Kameras innerhalb eines Studiosystems/Kamerazugs möglich.

Video Mischer (Live-Switcher)

Am Live Video-Switcher kommen alle Video- und Audioströme zusammen, können durch eine Multi-View überblickt und die richtige Kamera-Perspektive für die Live-Sendung (Programm (PGM)) ausgewählt werden. Mit Funktionen wie diversen Video-Überblendungen, Overlays, Video/Bild-Einspielen, Bild in Bild-Funktionen, Chroma-Keyes usw. wird die Sendung live finalisiert.

Kamera

Geschichte Aufbau Rig Typ

PTZ (Pan-Tilt-Zoom) Kameras

Die **Schwenk-Neige-Kamera**, auch **PTZ (Pan-Tilt-Zoom)** genannt, ermöglicht die ferngesteuerte Steuerung der Richtung und des Zooms.

PTZ-Kameras bieten einen **Ein-Kabel-Betrieb**. Sprich, sie werden per **Netzwerkkabel (Ethernet)** in ein vorhandenes Netzwerk integriert und können damit gleichzeitig gesteuert und mit Strom versorgt werden (**PoE – Power over Ethernet**).

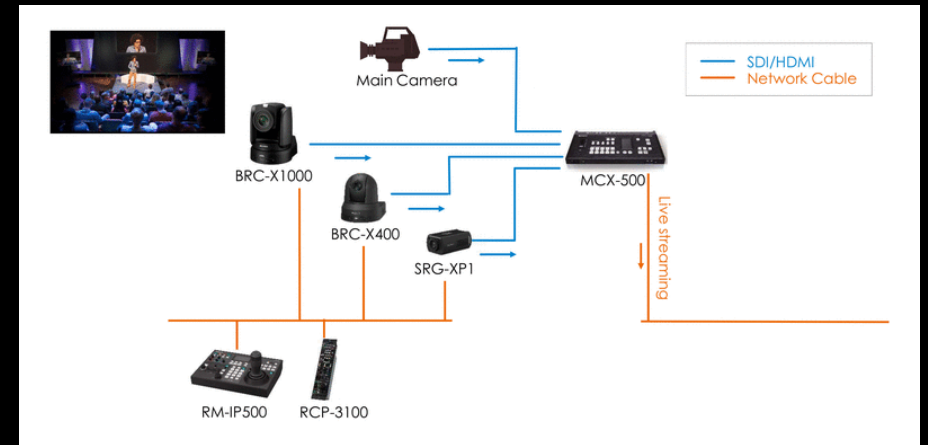
Ursprünglich wurden PTZ-Kameras vor allem in der **Broadcast-Produktion für Fernsehstudios** und bei **Sportveranstaltungen** eingesetzt. Durch die einfache Bedienung und die flexiblen Lösungen erstreckt sich das Einsatzgebiet heute auf den gesamten Livestream-Bereich.

Z.B.: **Videokonferenzen, Überwachung, Live-Produktionen, Online-Vorlesungen usw.**



SONY SRG-X400

Beispiel für eine kleine Remote-Produktion:



Die LAN-fähigen, frei bewegbaren PTZ (Pan, Tilt, Zoom)-Kamera-Einheiten werden per Ethernet-Kabel durch ein **Remote Control Panel (RCP)** oder **Master Control Unit (MSU)** kontrolliert. Das Bildsignal gelangt über ein **Koaxialkabel mit BNC-Stecker** (in der Praxis oft einfach „**SDI-Kabel**“ oder „**BNC-Kabel**“ genannt.) zum Video-Mischer der Regie, wo die finale Bildauswahl getroffen wird und eventuell mit Einspielungen (Video/Animationen/Bilder) und Overlays (Inserts, Bauchbinden) ergänzt wird. Der fertige Stream kann per Recorder aufgezeichnet oder als Live-Stream direkt ins Internet übertragen werden.

Kamera

Geschichte Aufbau Rig Typ



Surveillance Kameras (Überwachungskameras)

Sind fix montierte, statisch oder schwenkbare (PTZ)-Kameras, die zur Überwachung von Gebäuden, öffentlichen Plätzen, Straßen, Fahrzeugen oder Personen eingesetzt werden. Aktuelle Modelle sind meist sogenannte **IP-Kameras**, welche über LAN (PoE), WLAN oder Funk mit einem Zentrale **NVR** (Netzwerk-Videorekorder), **DVR** (Digitaler Videorecorder) oder einer **NAS** mit Video Surveillance Funktion (z.B. Synology Surveillance Station) verbunden sind.

Die NVR ermöglichen es die verschiedenen Video-Streams Live anzusehen und zeichnet diese auf eine Timeline für einen gewünschten Zeitraum auf.

Aktuelle Kameras/NVRs können mittlerweile über **Visual Computing Algorithmen** und **KI**-Objekte erkennen (Fahrzeuge, Personen, Gesichter, Nummernplatten, Veränderungen im Bild usw.), Objekte verfolgen, Objekte zählen und Bereiche definieren bei dem ein Alarm oder eine Aktion/Event (z.B. Tür öffnen, akustisches Signal, true/false Abfragen für Algorithmen usw.) ausgelöst werden kann.

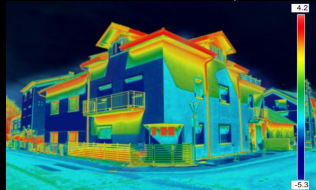
Nachtsicht:

Um auch im Dunkeln sehen zu können, gibt es drei Ansätze:

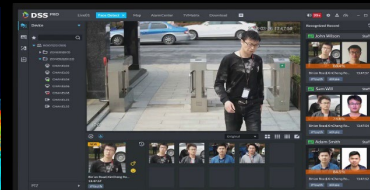
- Infrarot (S/W Bild)
- Wärmebild (Farben je nach Temperatur)
- LED-Scheinwerfer mit großem Sensor (Farbbild)



Infrarot Nachtsicht



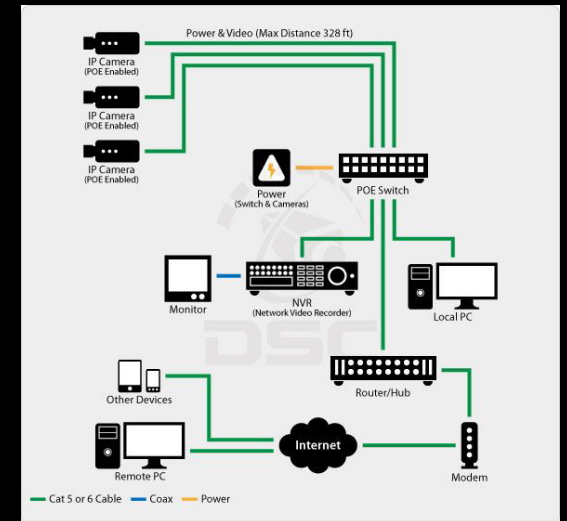
Wärmebildkamera



KI-Algorithmen: Gesichts-, Auto-, Personen-Erkennung und Stolperdraht, Bereichsüberwachung (Dahua DSS PRO)



Diverse Kameratypen



Einfaches IP-Kamera- Setup